

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науково-навчальний інститут фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №2

з дисципліни: «Блокчейн та децентралізовані системи»
Тема: «Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти.»

Виконав студент групи ФБ-52мп: Марченко Дмитрій

Перевірила: Селюх П.В.

Київ 2026 рік

Розгортання та запуск обраної анонімної валюти, протоколювання майнінгу, пошук слідів деанонімізації; розгортання та запуск обраного смарт-контракту, підвищення ефективності роботи смарт-контракту з точки зору витрати гасу; розробка власного смарт-контракту.

5. Dash

```
—(kali@kali)-[~/lab2-c]
$ wget https://github.com/dashpay/dash/releases/download/v20.0.3/dashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz
--2026-05-13 03:02:58-- https://github.com/dashpay/dash/releases/download/v20.0.3/dashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.
resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/19352450/5a2ce8a8-42f7-4e61-8
ispr=https&se=2026-05-13T07%3A43%3A14Z&scd=attachment%3B+filename%3Ddashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz&rsct=ap
i711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-05-13T06%3A42%3A40Z&ske=2026-05-13T0
18G0jiTe%2Bd6KQR6qYt29G%2F%2B2yASxFhrdGB0%2B6PD%2B6ls%3D6jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodW
.0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3ODY1NzU4MCwibmJmIjojNzc4NjU1NzgwLCCJwYXRoIjoicmVsZWZzZWZzc2
iuZXQifQ.ETWcnUXGwLKRJP4gS4pZhwBrT9NrrGC8BWErnNvtmmc&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Ddashcor
e-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz&content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2026-05-13 03:02:59-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/19352450/5a2ce
8a8-42f7-4e61-8ispr=https&se=2026-05-13T07%3A43%3A14Z&scd=attachment%3B+filename%3Ddashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu
tar.gz&rsct=application%2Foctet-stream&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-05-13T06%3A42%3A40Z&ske=2026-05-13T0
6%3A42%3A40Z&sig=%2B8G0jiTe%2Bd6KQR6qYt29G%2F%2B2yASxFhrdGB0%2B6PD%2B6ls%3D6jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodW
.0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3ODY1NzU4MCwibmJmIjojNzc4NjU1NzgwLCCJwYXRoIjoicmVsZWZzZWZzc2
iuZXQifQ.ETWcnUXGwLKRJP4gS4pZhwBrT9NrrGC8BWErnNvtmmc&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Ddashcor
e-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz&content-type=application%2Foctet-stream
resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.10
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... co
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Content-Length: 48650493 (46M) [application/octet-stream]
Saving to: 'dashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz'

dashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.g 100%[=====
--2026-05-13 03:05:01 (390 KB/s) - 'dashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz' saved [48650493/48650493]
```

Завантажив офіційний архів Dash Core 20.0.3 з GitHub за допомогою wget. Це дає всі необхідні бінарні файли для запуску власного повного вузла без залежності від сторонніх серверів.

```

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ tar -xvf dashcore-20.0.3-x86_64-linux-gnu.tar.gz
dashcore-20.0.3/
dashcore-20.0.3/README.md
dashcore-20.0.3/bin/
dashcore-20.0.3/bin/dash-cli
dashcore-20.0.3/bin/dash-qt
dashcore-20.0.3/bin/dash-tx
dashcore-20.0.3/bin/dash-wallet
dashcore-20.0.3/bin/dashd
dashcore-20.0.3/bin/test_dash
dashcore-20.0.3/include/
dashcore-20.0.3/include/bitcoinconsensus.h
dashcore-20.0.3/lib/
dashcore-20.0.3/lib/libdashconsensus.so
dashcore-20.0.3/lib/libdashconsensus.so.0
dashcore-20.0.3/lib/libdashconsensus.so.0.0.0
dashcore-20.0.3/share/
dashcore-20.0.3/share/man/
dashcore-20.0.3/share/man/man1/
dashcore-20.0.3/share/man/man1/dash-cli.1
dashcore-20.0.3/share/man/man1/dash-qt.1
dashcore-20.0.3/share/man/man1/dash-tx.1
dashcore-20.0.3/share/man/man1/dash-wallet.1
dashcore-20.0.3/share/man/man1/dashd.1

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ sudo cp dashcore-20.0.3/bin/* /usr/local/bin/
[sudo] password for kali:

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ mkdir -p ~/.dashcore

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ echo -e "regtest=1\nserver=1\nrpcuser=admin\nrpcpassword=pass\nprinttoconsole=0" > ~/.dashcore/dash.conf

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ dashd -daemon
Dash Core starting

```

Розпакував архів і скопіював бінарники в /usr/local/bin. Створив папку ~/.dashcore і файл dash.conf, де вказав regtest=1 - це ізольована тестова мережа, яка не підключається до mainnet. Запустив демона dashd, який стартував і сформував локальний генезис-блок.

```

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ dash-cli createwallet "lab_wallet"
{
  "name": "lab_wallet",
  "warning": ""
}

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ ADDRESS=$(dash-cli getnewaddress)

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ echo $ADDRESS
ybKpKGGJYtjegov3rKoynKAA9PwFhiA7s3Mr

```

Створив гаманець lab_wallet і згенерував нову публічну адресу ybKpKGGJYtjegov3rKoynKAA9PwFhiA7s3Mr. Ця адреса буде використовуватися для отримання нагород за майнінг і проведення тестових транзакцій.

```
(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ dash-cli generatetoaddress 101 $ADDRESS
[
  "39295972549c9e4ad0cbc02786fbd200bd51b821fec5f80cf06e5caae8fdfa1d",
  "5f2c66a704be8502301dd7f268650d8b6ec30a52d5798b2aac270b0ab6e76ff0",
  "105b76fe974d5b80bb90e30acf20cf12acb151c6c0b6aa0e41fa1050a7d091d4",
  "11013231d36ea9c1dbf183016aaa5f4e69ce26e12056a2dc2f994adfb67f365a",
  "4950052192a19702a6634d569c81e16c8f2de684bbc67d19c675fbaaa7f1f5e5",
  "6e2146a3c5de6331b53a877daeb814ca708914b119b5c52bc7f57d6b38b532d5",
  "1b78aa286af06eb73a94582130dcd87339d59474ecb2869babe8e86914a7b440",
  "70dadf3345017948fcf09e410b25159bbe398b021b789983fcf746d93f6d7b6c",
  "4a76cd173d196e8391bf68fbf2af730041f7c5521606dd99e91bc1dcb9be9bda",
  "4c01ea5bbba78a105b7f0d1280dfff56ca6b20d70f9253a453a7000cafc54587",
  "4296ca871ae211d7f2ccf391411b64f6115ff720005900e0c35e080b877d3e0b",
  "474894ee2f3046fc3923c0dc7f1d19a8532338cb8f1f43a346c0d9055dcba818",
  "54ecb116ea9ee69acb66cc11dfd6cb1494809db13a60a2cb4d6e77e483eb94cb",
  "1253e9b59a077103dcc58b86761cc26934ca867ba49532382e4679184f490d39",
  "177f6aa18a69b8e143529be394d1b3b08fa9a8027df6511322a201e05d09393f",
  "6fef00b2f0b775e9406eab31f3ca03b67e2bd568fc798e044bcf9bd11eb81300",
  "21ce3fab50cfd5917063b71bc5bdd681c2ebc04f22597256bf37c9cc53986fed",
  "37687f8d91f8d5ca5d3e57870ad0baf3d19b1eb9a904cb49f6a04493367b6c03",
  "45a355fac42e448522e69880fdb4bfa4f2891c0a7ce6ba5ee1b37b21907de0f",
  "0581759788bbdee13c294a6e4394f00f5cf529b90b8ebd60a4b5f4b4d2f96b41",
  "137008a9fce284892414904e1510b377382db6d1be3e96108aa447f4c028e971",
  "186784289673b308c1851ed3f79f39f259c6b5a09de1239755d35616a89253fd",
  "134e0dab89e8058edd6f6bb0666cae7fe6cb3d7334815d474f1a80778f0b1cdf",
  "3787c1a46cb8bf11771a9f1fb898142556550af186f56e9cf904172c87040517",
  "25ae8628b9fe027f6468af9c676b29cb430071bffc28199f7f5893607c6467d7",
  "7b113bc5bbbd3e61e365405c0953467e234a8f8adf2ff8bd34f3ea5144dd57d6",
  "63d96f82019106905ec909e47275efbc2a29eda3caacd45e17b29e0ebf7f6dfb",
  "68987af684eccdc0072a3ae5b6d9724cc9fdd80ba0afd08ef084e1a78d89f0c3",
  "5132e1a9aada10ad2dc9a850029b70ab6441e17ea026f450b851c89ab1b6418d",
  "592e79e75b82db0c5baf0d8a301524b602e36c99193e97add64b7139ce24fb6c",
  "1586eef1bfa0d50fe36fcf94cd0ce1ac6bbdf2cc2e7207636c1742ed1203e114",
  "0884ab5a8fffb2dc395320859ecca55448c79f42b8c6a49ced4215d08e4fc19b",
  "22b5055e10efba4cb37dc7bb2a37fe8bc172032a6fd43201f365b53695b5b7b0",
  "50860019f1b0e5fd68672a48235cc773c028eaf0b678ab90a39e0f0a6ff8edae",
  "33afb9367e253ad699bbeff1e5b173011dbf2238c617693aeba4a997235e4fee",
  "31cb63a1cecaf877a6e8b52a7f0adb026a1bcb115fb9eee634b47a13d0e0be7f",
  "2cb70b0cf020699fd196e5eadf47753922d032639b52a61451897d8ad84b26e",
  "291186e0cc9a57360917a8992ca671f9869ccd3bba41ae11cf3a84d1a845a3d8".
]
```

Згенерував 101 блок на нашу адресу. В Dash, як і в Bitcoin, coinbase-транзакція (нагорода за перший блок) недоступна, поки не набереться 100 підтверджень. Тому потрібно

згенерувати мінімум 101 блок, щоб отримати реальний баланс для подальших тестів.

[illegible]

Перевірив лог-файл `debug.log` командою `grep`. Знайшов 101 рядок з `CreateNewBlock` - це підтверджує, що вузол дійсно майнив блоки. Кожен запис показує розмір блоку (1000 байт), кількість транзакцій (`txs: 0`) і комісії (`fees: 0`), що відповідає порожнім `coinbase`-

[illegible]

```
(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ ADDR2=$(dash-cli getnewaddress)

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ TX_SEND=$(dash-cli sendtoaddress $ADDR2 10)

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ dash-cli generatetoaddress 1 $ADDRESS
[
  "6468730a9280c311edb2d8e3cc2d341e25fa73839e8818acd98244406ceefddc"
]
```

Відправив 10 DASH на нову адресу ADDR2 командою sendtoaddress. Потім згенерували ще 1 блок, щоб транзакція отримала підтвердження і записалась у блокчейн.

```
(kali@kali)-[~/lab2-c]
$ dash-cli getrawtransaction $TX_SEND 1
{
  "txid": "0daa5281dfd9749a6cbb7905136922035cc6e4705548bec06aaed2a88b2b0422",
  "version": 2,
  "type": 0,
  "size": 225,
  "locktime": 43,
  "vin": [
    {
      "txid": "cf3bfbecc3c65a4218e55ae3812e47ad5f0dc92d2b9f72f67e837122fda348ea",
      "vout": 0,
      "scriptSig": {
        "asm": "304402200e215ec210c6eee80ad0569cd6d3617a86c2187c80d011666f3b669c06bee7ad022046314a12e5109d989b0c8cfec4384ff050cd2af1de9a0eee55a07ecde6816bd301210262aaaf95ca63517cfd2bfa33bacc62ba65c17f894b619579ca58aabb782da15",
        "hex": "47304402200e215ec210c6eee80ad0569cd6d3617a86c2187c80d011666f3b669c06bee7ad022046314a12e5109d989b0c8cfec4384ff050cd2af1de9a0eee55a07ecde6816bd301210262aaaf95ca63517cfd2bfa33bacc62ba65c17f894b619579ca58aabb782da15"
      },
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 10.00000000,
      "valueSat": 1000000000,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_DUP OP_HASH160 c219f7e70194e955aa8a0f074766437e232181b OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
        "hex": "76a914c219f7e70194e955aa8a0f074766437e232181b88ac",
        "reqSigs": 1,
        "type": "pubkeyhash",
        "addresses": [
          "ye1m3jQqm3eTCJGsv7sNCQ8398deQ8Wslv"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 489.99999775,
      "valueSat": 4899999775,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_DUP OP_HASH160 d48341e9a502c8647e5129f5df7d3614d4625be2 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
        "hex": "76a914d48341e9a502c8647e5129f5df7d3614d4625be288ac",
        "reqSigs": 1,
        "type": "pubkeyhash",
        "addresses": [
          "yfh7LoMnofMKvNWwQwUoMrFqb63SSXXyEA"
        ]
      }
    }
  ],
  "hex": "0200000001ea48a3fd2271837ef6729f2b2dc90d5fad472e81e35ae518425ac6c3ecfb3bcf000000006a7304402200e215ec210c6eee80ad0569cd6d3617a86c2187c80d011666f3b69c06bee7ad022046314a12e5109d989b0c8cfec4384ff050cd2af1de9a0eee55a07ecde6816bd301210262aaaf95ca63517cfd2bfa33bacc62ba65c17f894b619579ca58aabb782da15fefffff0200ca9a3b000000001976a914c219f7e70194e955aa8a0f074766437e232181b88ac1fa9a0680b00000001976a914d48341e9a502c8647e5129f5df7d3614d4625be288ac2b000000",
  "blockhash": "6468730a9280c311edb2d8e3cc2d341e25fa73839e8818acd98244406ceefddc",
  "height": 102,
  "confirmations": 1,
  "time": 1778656274,
  "blocktime": 1778656274,
  "instantlock": false,
  "instantlock_internal": false,
  "chainlock": false
}
```

Після підтвердження знову переглянув транзакцію через getrawtransaction. У виводі чітко видно адресу одержувача ye1m3jQqm3eTCJGsv7sNCQ8398deQ8Wslv, суму переказу 10 DASH, адресу для решти yfh7LoMnofMKvNWwQwUoMrFqb63SSXXyEA та суму решти 489.99 DASH. **PrivateSend вимкнений, тому транзакція повністю прозора** - видно і адресу відправника, і одержувача, і точні суми. Це є прямим слідом деанонімізації: без PrivateSend будь-яка транзакція Dash легко відстежується.

```
(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ npm install --save-dev hardhat @nomicfoundation/hardhat-toolbox

added 58 packages in 33s

15 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
```

Встановив Hardhat і пакет @nomicfoundation/hardhat-toolbox. Hardhat - фреймворк для розробки смарт-контрактів, який включає локальний EVM, компілятор Solidity і тестове середовище.

```
(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ npx hardhat --init

Hardhat3

👉 Welcome to Hardhat v3.4.5 👈

✓ Which version of Hardhat would you like to use? · hardhat-3
✓ Where would you like to initialize the project?

Please provide either a relative or an absolute path: · .
✓ What type of project would you like to initialize? · node-test-runner-viem
✓ Hardhat only supports ESM projects. Would you like to change "./package.json" to turn your project into ESM? (Y/n) · true
% Template files copied %
✓ You need to install the necessary dependencies using the following command:
npm install --save-dev "@nomicfoundation/hardhat-toolbox-viem@^5.0.5" "@nomicfoundation/hardhat-ignition@^3.1.5" "@types/node@^22.8.5" "forge-std@foundry-rs
/forge-std#v1.9.4" "typescript@~5.8.0" "viem@^2.47.6"

Do you want to run it now? (Y/n) · true

npm install --save-dev "@nomicfoundation/hardhat-toolbox-viem@^5.0.5" "@nomicfoundation/hardhat-ignition@^3.1.5" "@types/node@^22.8.5" "forge-std@foundry-rs
/forge-std#v1.9.4" "typescript@~5.8.0" "viem@^2.47.6"

added 111 packages, and audited 170 packages in 49s

54 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

15 vulnerabilities (8 low, 5 moderate, 2 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
% Dependencies installed %
Give Hardhat a star on GitHub if you're enjoying it! * %
```


Ініціалізував новий Hardhat проєкт. Обрав TypeScript з Hardhat 3. Автоматично створилась структура папок: contracts/, ignition/, test/, і файл конфігурації hardhat.config.ts.

```
(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ rm -rf contracts/*
zsh: sure you want to delete all 2 files in /home/kali/lab2-c/contracts [yn]? y

(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
$ cat << 'EOF' > contracts/Optimized.sol
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract Optimized {
    uint128 public data1;
    uint128 public data2;

    function setData(uint128 _d1, uint128 _d2) external {
        data1 = _d1;
        data2 = _d2;
    }
}
EOF
```

Написав смарт-контракт Optimized.sol. В ньому використали дві змінні типу uint128 замість двох uint256. Оскільки EVM оперує 32-байтними слотами, дві uint128 (по 16 байт) поміщаються в один слот замість двох. Це зменшує кількість операцій SSTORE при зміні стану, що знижує витрати газу.

```

(kali@kali)-[~/lab2-c]
$ cat << 'EOF' > contracts/TimeLock.sol
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

Network
contract TimeLock {
    struct Deposit {
        uint256 amount;
        uint64 unlockTime;
    }

    mapping(address => Deposit) public deposits;
    error Locked();

    function deposit() external payable {
        deposits[msg.sender].amount += msg.value;
        deposits[msg.sender].unlockTime = uint64(block.timestamp + 604800);
    }

    function withdraw() external {
        Deposit memory userDeposit = deposits[msg.sender];
        if (uint64(block.timestamp) < userDeposit.unlockTime) revert Locked();
        deposits[msg.sender].amount = 0;
        payable(msg.sender).transfer(userDeposit.amount);
    }
}
EOF

```

Написав власний смарт-контракт TimeLock.sol. Він дозволяє вносити ЕТН на депозит, який блокується на 7 днів (604800 секунд від block.timestamp). Для кожного користувача зберігається структура Deposit із сумою та часом розблокування. Якщо викликати withdraw() раніше строку - контракт повертає помилку Locked().

```

(kali@kali)-[~/lab2-c]
$ cat << 'EOF' > ignition/modules/Deploy.ts
import { buildModule } from "@nomicfoundation/hardhat-ignition/modules";

export default buildModule("LabModule", (m) => {
  const optimized = m.contract("Optimized");
  const timeLock = m.contract("TimeLock");

  return { optimized, timeLock };
});
EOF

(kali@kali)-[~/lab2-c]
$ npx hardhat compile
Downloading solc 0.8.28
Downloading solc 0.8.28 (WASM build)

Compiled 2 Solidity files with solc 0.8.28 (evm target: cancun)

(kali@kali)-[~/lab2-c]
$ npx hardhat node 8
[1] 1021067

```

Написав скрипт деплою Deploy.ts для Hardhat Ignition - він вказує обидва контракти для розгортання. Скомпілювали контракти командою `npx hardhat compile`. Потім запустив локальну ноду у фоновому режимі - вона автоматично створила тестові акаунти з ЕТН для

оплати газу.

```
(kali@kali)-[~/lab2-c]  
Started HTTP and WebSocket JSON-RPC server at http://127.0.0.1:8545/
```

Accounts

WARNING: Funds sent on live network to accounts with publicly known private keys WILL BE LOST.

```
Account #0: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266 (10000 ETH)  
Private Key: 0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5efcae784d7bf4f2ff80  
  
Account #1: 0x70997970c51812dc3a010c7d01b50e0d17dc79c8 (10000 ETH)  
Private Key: 0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7a8412f4603b6b78690d  
  
Account #2: 0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc (10000 ETH)  
Private Key: 0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a  
  
Account #3: 0x90f79bf6eb2c4f870365e785982e1f101e93b906 (10000 ETH)  
Private Key: 0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58f605c371e15141b007a6  
  
Account #4: 0x15d34aaf54267db7d7c367839aaf71a00a2c6a65 (10000 ETH)  
Private Key: 0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8733639f19c30a34926a  
  
Account #5: 0x9965507d1a55bcc2695c58ba16fb37d819b0a4dc (10000 ETH)  
Private Key: 0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e2d3348e872092edffba  
  
Account #6: 0x976ea74026e726554db657fa54763abd0c3a0aa9 (10000 ETH)  
Private Key: 0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6d6b8d88b2b4ec1564e  
  
Account #7: 0x14dc79964da2c08b23698b3d3cc7ca32193d9955 (10000 ETH)  
Private Key: 0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81f60f1fcd8f7cbf4356  
  
Account #8: 0x23618e81e3f5cdf7f54c3d65f7fbc0abf5b21e8f (10000 ETH)  
Private Key: 0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22feea921c0cf5d620ea67b97  
  
Account #9: 0xa0ee7a142d267c1f36714e4a8f75612f20a79720 (10000 ETH)  
Private Key: 0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d33c1cf7073dff6d409c6  
  
Account #10: 0xbcd4042de499d14e55001ccbb24a551f3b954096 (10000 ETH)  
Private Key: 0xf214f2b2cd398c806f84e317254e0f0b801d0643303237d97a22a48e01628897
```

Автоматична генерація масиву криптографічних пар (приватний/публічний ключ) локальним демоном. Кожній адресі виділяється синтетичний баланс ефіру (ETH). Ліквідність є критичною вимогою протоколу консенсусу: транзакції розгортання контрактів ініціюють обчислювальні опкоди, кожен з яких вимагає оплати (Gas fee) для

захисту мережі від атак типу відмови в обслуговуванні (DDoS).

```
(kali㉿kali)-[~/lab2-c]
└─$ npx hardhat ignition deploy ./ignition/modules/Deploy.ts --network localhost
eth_chainId
hardhat_metadata

eth_accounts
hardhat_getAutomine
eth_chainId
Hardhat Ignition 🚀

Deploying [ LabModule ]

eth_getBlockByNumber
eth_getTransactionCount (3)
Batch #1
Batch #1 loaded
  Executing LabModule#Optimized ...
  Executing LabModule#TimeLock ...

eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_chainId
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_call
  Contract deployment: <UnrecognizedContract>
  Contract address:    0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  From:                0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266

eth_sendTransaction
  Contract deployment: Optimized
  Contract address:    0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Transaction:         0xd853d691657b356c11772c9f196c81ac9dd78a626575191d5fd714287ceb3567
  From:                0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  Value:               0 ETH
  Gas used:            116601 of 116601
  Block #1:            0x8561832bfb349025444cc7d7d1a692a5721787ad67b36e4a21f01dd8133bb64c
Batch #1
  Executed LabModule#Optimized
  Executing LabModule#TimeLock ...

eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_chainId
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_call
  Contract deployment: TimeLock
```

```

eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_chainId
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_call
  Contract deployment: Optimized
  Contract address: 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266

eth_sendTransaction
  Contract deployment: Optimized
  Contract address: 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Transaction: 0xd853d691657b356c11772c9f196c81ac9dd78a626575191d5fd714287ceb3567
  From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  Value: 0 ETH
  Gas used: 116601 of 116601
  Block #1: 0x5fc4b7dfdaf2a4cb14afcba31da4d9b483cabdfcfec551aba23cfa1c3fd19b70
Batch #1
  Executed LabModule#Optimized
  Executing LabModule#TimeLock ...
  (kali@kali)~/ip_protection_dapp]
eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_chainId
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_call
  Contract deployment: TimeLock
  Contract address: 0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512
  From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  Value: 0 ETH
  Gas used: 173991 of 173991
  Block #2: 0x65510feb1e4587394f4bb26320ab54ec1a7ae866178da48e2ecf6e86aba7ab99
Batch #1
  Executed LabModule#Optimized
  Executed LabModule#TimeLock
[ LabModule ] successfully deployed

```

Задеплоїв обидва контракти в локальну мережу. З виводу видно витрати газу: Optimized - 116 601 gas, TimeLock - 173 991 gas. Різниця у 57 390 gas пояснюється тим, що Optimized використовує variable packing і займає менше слотів пам'яті, тоді як TimeLock зберігає mapping зі структурами і містить більше логіки. Це підтверджує, що правильне оголошення типів змінних безпосередньо впливає на витрати газу.

Висновок.

У ході роботи я розгорнув повний вузол Dash у режимі regtest, провів майнінг 101 блоку та виконав тестову транзакцію. Аналіз виводу getrawtransaction показав, що стандартна транзакція Dash у відкритому вигляді містить адресу відправника, адресу одержувача та

точну суму переказу. Dash за замовчуванням є псевдонімною, а не анонімною криптовалютою - як і Bitcoin. Конфіденційність у Dash залежить виключно від бажання користувача увімкнути PrivateSend.

Розробив два смарт-контракти та задеплой їх у локальну мережу Hardhat. Контракт Optimized.sol, що використовує variable packing (uint128 замість uint256), витратив 116 601 gas при деплої. Контракт TimeLock.sol зі складнішою логікою і mapping-структурою - 173 991 gas. Різниця у 57 390 gas демонструє, що правильний вибір типів даних і їх розміщення у пам'яті EVM безпосередньо впливає на вартість транзакцій. У масштабі реальних проєктів, де контракти викликаються мільйони разів, така оптимізація має практичне значення.

Без PrivateSend кожна транзакція Dash публічна - адреси та суми видно будь-кому. Dash часто маркетингово позиціонується як "privacy coin", але технічно це не так.

PrivateSend базується на протоколі CoinJoin - монети кількох користувачів перемішуються через мастерноди. Проте:

- Потрібно вручну запустити процес мікшування.
- Мікшування відбувається лише у фіксованих номіналах (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 DASH).
- Для кращої приватності потрібно кілька раундів мікшування (до 16).
- Це займає час і коштує додаткових комісій.

Компанії блокчейн-аналітики (Chainalysis, Elliptic) офіційно заявляють, що вміють відстежувати транзакції з PrivateSend з певним рівнем успішності. CoinJoin має відомі слабкості - зокрема, аналіз за кластерами адрес і графовий аналіз. Навіть якщо увімкнути PrivateSend, IP-адреса вузла лишається видимою. Власник мастерноди, через яку проходить мікшування, технічно може логувати з'єднання. Без Tor або VPN анонімність на мережевому рівні відсутня.